

PICU smart sedative safety alert

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยากลุ่ม Sedation ในผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่อง

ภญ.กมลวรรณ พอค้า เกสัชกรชำนาญการ งานบริการเภสัชกรรมคลินิก และทีมแพทย์/พยาบาลประจำหอผู้ป่วยเด็กวิกฤต PICU
ที่ปรึกษา นพ.ประวิทย์ เจตนชัย, พญ.กัญทิมาศ สิทธิกุล

📖 ปัญหาและสาเหตุ

ผู้ป่วย PICU มากกว่า 90% ได้รับยา Sedative/Analgesic ขณะที่มีประมาณ 30% มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่อง ส่งผลให้การกำจัดยาลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อ Drug Accumulation และ Oversedation ซึ่งอาจนำไปสู่ Respiratory Depression, Hypotension, Bradycardia, Desaturation และ Delayed Recovery จากการทบทวนพบว่าข้อมูลการเลือกใช้และการปรับขนาดยา Sedative/Analgesic มีความซับซ้อน กระจัดกระจายและบางรายการยังไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจน อีกทั้งยังขาดระบบ Identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ จึงนำกระบวนการ Knowledge Management (KM) มาสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนา QSNICH Smart Sedative Wall Chart ร่วมกับ Visual Safety Alert System เพื่อสนับสนุนการระบุผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การเลือกและปรับขนาดยา ณ bedside เปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงจาก Reactive สู่ Proactive Medication Safety

💡 การจัดการความรู้ (KM)

- > **ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Literature Review)**
การเลือกยา การปรับขนาดยา Sedative/Analgesic, ADR
- > **ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (Expert Consultation)**
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทผู้ป่วย PICU
- > **แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice)**
ร่วมกับแพทย์ พยาบาล อภิปรายปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง
- > **รวบรวม · สกัด · วิเคราะห์องค์ความรู้**
การเลือกใช้และปรับขนาดยา Sedative/Analgesic ตามการทำงานของตับและ/หรือไต อย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

🚨 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ทีมสามารถระบุผู้ป่วยที่มีภาวะตับและ/หรือไตบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเฝ้าระวังการใช้ยา Sedative/Analgesic ติดตาม ADR อย่างเหมาะสม
- 2) เพื่อสนับสนุนการเลือกใช้และปรับขนาดยา Sedative/Analgesic ให้เหมาะสมกับการทำงานของตับและ/หรือไต
- 3) เพื่อป้องกัน Drug Accumulation, Oversedation จากการใช้ยาไม่เหมาะสม และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

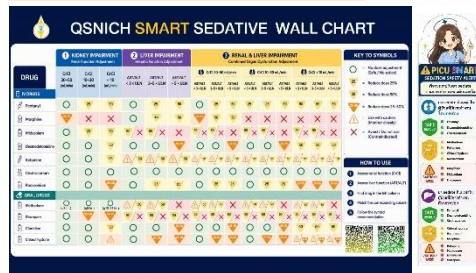
🔍 ช่องว่างด้าน Medication Safety

- 1) ข้อมูลการปรับขนาดยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วย Renal/Hepatic impairment กระจัดกระจาย และไม่ชัดเจน
- 2) การตัดสินใจอาศัย Clinical Judgment ทำให้แนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน
- 3) ขาดกระบวนการเชิงระบบในการสื่อสารผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

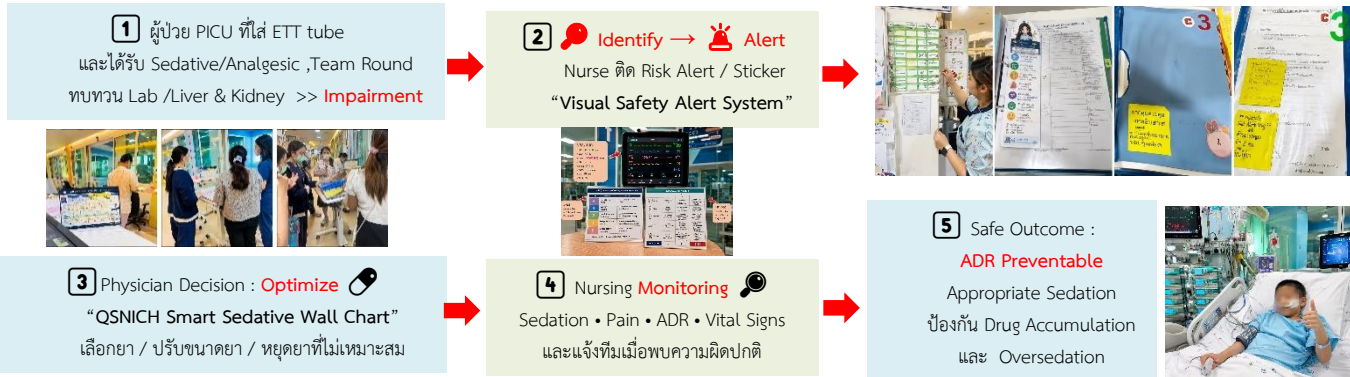
🧠 องค์ความรู้ / เครื่องมือที่เกิดขึ้น



1. QSNICH Smart Sedative Wall Chart
2. Visual Safety Alert System



🚨 Flow PICU Smart Sedative Safety Alert



📊 ผลลัพธ์สำคัญ

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
ผลผลิต (Output)	Identify ผู้ป่วย PICU ที่มีภาวะตับ/ไตบกพร่อง และเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง	>80%	100% (12 ราย) ได้รับการ Identify และเฝ้าระวัง
ผลลัพธ์ (Outcome)	เลือกและปรับขนาดยา Sedative/Analgesic ให้เหมาะสม พร้อมติดตาม ADR อย่างต่อเนื่อง	>80%	92% (35/38 รายการยา) เลือก/ปรับยาเหมาะสม และติดตาม ADR 100%
ผลกระทบ (Impact)	เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา Sedative/Analgesic ในผู้ป่วยที่มีภาวะตับ/ไตบกพร่อง โดยไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาไม่เหมาะสมกับการทำงานของตับ/ไต		

📊 เปรียบเทียบก่อน-หลังโครงการ

🚨 ประเด็น	● ก่อนโครงการ	● หลังโครงการ
🔍 ระบุผู้ป่วยเสี่ยง	ไม่มีระบบ Identify	มีระบบ Risk Identification Tool
🔧 เลือก/ปรับขนาดยา	ข้อมูลกระจัดกระจาย ต้องค้นหลายแหล่ง ใช้เวลานาน	ใช้ QSNICH Smart Sedative Wall Chart สะดวก รวดเร็ว
🚨 สื่อสารความเสี่ยง	การสื่อสารรายบุคคล	ระบบ Visual Safety Alert Shared Situational Awareness
👥 การทำงานเป็นทีม	แนวทางปฏิบัติ อาจแตกต่างกัน	ทีมมีแนวทางร่วมกัน
🛡️ จัดการความเสี่ยง	Incident Management	Proactive Risk Management

📖 บทเรียนที่ได้รับ

- 🔍 Identify ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกช่วยป้องกัน ADR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 💡 Visual Clinical Decision Support
ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจทางคลินิก
- 👥 การทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ช่วยเพิ่ม Medication Safety และสร้าง Shared Situational Awareness

💡 ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา

- 🔧 ขยายการใช้ระบบ : นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่น
- 📱 พัฒนาเป็น Digital Tool เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
- 📊 ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูล ADR และประเมินผลลัพธ์ระยะยาว
- 🤝 ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาเป็นแนวทางมาตรฐานใช้ในระดับองค์กร



ติดต่อทีมงาน ภญ.กมลวรรณ พอค้า email: etoposide24@hotmail.com